

形式语言与编译-第六次作业

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 7 月 1 日

一、题目代码与记号

题目给出的代码如下。令入口结点为 0，并把输入参数 n 的初始定值记为 $0 = d[n, 0]$ 。

序号	指令
1	$v = 0$
2	$x = 1$
3	LABEL ℓ_3
4	$y = 0$
5	IF $n \neq y$ THEN ℓ_1 ELSE ℓ_2
6	LABEL ℓ_1
7	$t = v + x$
8	$v = x$
9	$x = t$
10	$t_2 = 1$
11	$n = n - t_2$
12	GOTO ℓ_3
13	LABEL ℓ_2
14	RETURN v

控制流后继为：

$succ(0) = \{1\}$, $succ(5) = \{6, 13\}$, $succ(12) = \{3\}$, $succ(14) =$,
 $succ(i) = \{i + 1\}$ 对其余顺序执行的指令成立。

各定值点为

$0 = d[n, 0]$, $1 = d[v, 1]$, $2 = d[x, 2]$, $4 = d[y, 4]$, $7 = d[t, 7]$,
 $8 = d[v, 8]$, $9 = d[x, 9]$, $10 = d[t_2, 10]$, $11 = d[n, 11]$.

二、def/use/gen/kill 集合

$def[i]$ 是指令 i 定值的变量集， $use[i]$ 是指令 i 使用的变量集， $gen[i]$ 是该指令生成的定值集， $kill[i]$ 是被新定值覆盖的同变量旧定值集。

i	指令	$def[i]$	$use[i]$	$gen[i]$	$kill[i]$
1	$v = 0$	$\{v\}$		$\{1\}$	

2	$x = 1$	$\{x\}$	$\{2\}$	
3	LABEL ℓ_3			
4	$y = 0$	$\{y\}$	$\{4\}$	
5	IF $n \neq y$ THEN ℓ_1 ELSE ℓ_2	$\{n, y\}$		
6	LABEL ℓ_1			
7	$t = v + x$	$\{t\}$	$\{v, x\}$	$\{7\}$
8	$v = x$	$\{v\}$	$\{x\}$	$\{8\}$
9	$x = t$	$\{x\}$	$\{t\}$	$\{9\}$
10	$t_2 = 1$	$\{t_2\}$	$\{10\}$	$\{2\}$
11	$n = n - t_2$	$\{n\}$	$\{n, t_2\}$	$\{11\}$
12	GOTO ℓ_3			$\{0\}$
13	LABEL ℓ_2			
14	RETURN v	$\{v\}$		

三、到达定值分析

方程为

$$out[i] = gen[i] \cup (in[i] - kill[i]), \quad in[i] = \bigcup_{j \in pred(i)} out[j].$$

迭代收敛后得到：

i	$in[i]$	$out[i]$
1	$\{0\}$	$\{0, 1\}$
2	$\{0, 1\}$	$\{0, 1, 2\}$
3	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
4	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
5	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
6	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
7	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
8	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
9	$\{0, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
10	$\{0, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
11	$\{0, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
12	$\{4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
13	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$
14	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$	$\{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$

四、活跃变量分析

方程为

$$in[i] = use[i] \cup (out[i] - def[i]), \quad out[i] = \bigcup_{j \in succ(i)} in[j].$$

初始化为空集并迭代到不动点，得到：

i	$in[i]$	$out[i]$
1	$\{n\}$	$\{n, v\}$
2	$\{n, v\}$	$\{n, v, x\}$
3	$\{n, v, x\}$	$\{n, v, x\}$
4	$\{n, v, x\}$	$\{n, v, x, y\}$
5	$\{n, v, x, y\}$	$\{n, v, x\}$
6	$\{n, v, x\}$	$\{n, v, x\}$
7	$\{n, v, x\}$	$\{n, x, t\}$
8	$\{n, x, t\}$	$\{n, v, t\}$
9	$\{n, v, t\}$	$\{n, v, x\}$
10	$\{n, v, x\}$	$\{n, v, x, t_2\}$
11	$\{n, v, x, t_2\}$	$\{n, v, x\}$
12	$\{n, v, x\}$	$\{n, v, x\}$
13	$\{v\}$	$\{v\}$
14	$\{v\}$	

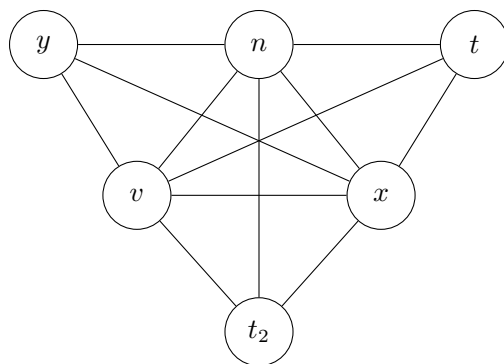
五、干涉图与最少颜色数 N

若两个变量的活跃区间有重叠，则二者之间连边。由上面的活跃变量集合得到结点集

$$V = \{n, v, x, y, t, t_2\}.$$

边集为

$$E = \{(n, v), (n, x), (v, x), \\ (y, n), (y, v), (y, x), \\ (t, n), (t, v), (t, x), \\ (t_2, n), (t_2, v), (t_2, x)\}.$$



其中 n, v, x 构成三角形，至少需要 3 种颜色；同时 y, t, t_2 都分别与 n, v, x 相邻，所以它们不能使用这三个颜色中的任意一个，至少还需要第 4 种颜色。另一方面， y, t, t_2 之间没有边，可以共用一种颜色。因此最少颜色数为

$$N = 4.$$

一种最少颜色寄存器分配为：

$$n \mapsto R_1, \quad v \mapsto R_2, \quad x \mapsto R_3, \quad y, t, t_2 \mapsto R_4.$$

六、用 $N - 1 = 3$ 种颜色并溢出 x

现在只允许 3 种颜色，并按题目要求选择 x 溢出。删除干涉图中的 x 后，剩余结点可按如下方式着色：

$$n \mapsto R_1, \quad v \mapsto R_2, \quad y, t, t_2 \mapsto R_3.$$

由于 x 被溢出，令其内存地址为 l_x 。每次读 x 前插入一次从 $M[l_x]$ 的加载；每次写 x 后插入一次写回 $M[l_x]$ 。改写后的代码为：

新序号	改写后指令
1	$v = 0$
2	$x_2 = 1$
3	$M[l_x] = x_2$
4	LABEL ℓ_3
5	$y = 0$
6	IF $n \neq y$ THEN ℓ_1 ELSE ℓ_2
7	LABEL ℓ_1
8	$x_7 = M[l_x]$
9	$t = v + x_7$
10	$x_8 = M[l_x]$
11	$v = x_8$
12	$x_9 = t$
13	$M[l_x] = x_9$

```

14   $t_2 = 1$ 
15   $n = n - t_2$ 
16  GOTO  $\ell_3$ 
17  LABEL  $\ell_2$ 
18  RETURN  $v$ 

```

其中 x_2, x_7, x_8, x_9 是对原第 2, 7, 8, 9 行中 x 的局部临时重命名。

七、改写后重新分配寄存器

对改写后的代码重新做活跃变量分析，得到主要活跃集合如下：

i	$in[i]$	$out[i]$
1	$\{n\}$	$\{n, v\}$
2	$\{n, v\}$	$\{n, v, x_2\}$
3	$\{n, v, x_2\}$	$\{n, v\}$
4	$\{n, v\}$	$\{n, v\}$
5	$\{n, v\}$	$\{n, v, y\}$
6	$\{n, v, y\}$	$\{n, v\}$
7	$\{n, v\}$	$\{n, v\}$
8	$\{n, v\}$	$\{n, v, x_7\}$
9	$\{n, v, x_7\}$	$\{n, t\}$
10	$\{n, t\}$	$\{n, t, x_8\}$
11	$\{n, t, x_8\}$	$\{n, v, t\}$
12	$\{n, v, t\}$	$\{n, v, x_9\}$
13	$\{n, v, x_9\}$	$\{n, v\}$
14	$\{n, v\}$	$\{n, v, t_2\}$
15	$\{n, v, t_2\}$	$\{n, v\}$
16	$\{n, v\}$	$\{n, v\}$
17	$\{v\}$	$\{v\}$
18	$\{v\}$	

此时可用 3 个寄存器完成分配，例如：

$$n \mapsto R_1, \quad v, x_8 \mapsto R_2, \quad y, t, t_2, x_2, x_7, x_9 \mapsto R_3.$$

据此得到寄存器形式代码：

序号	寄存器分配后代码
1	$R_2 = 0$

```

2   $R_3 = 1$ 
3   $M[l_x] = R_3$ 
4  LABEL  $\ell_3$ 
5   $R_3 = 0$ 
6  IF  $R_1 \neq R_3$  THEN  $\ell_1$  ELSE  $\ell_2$ 
7  LABEL  $\ell_1$ 
8   $R_3 = M[l_x]$ 
9   $R_3 = R_2 + R_3$ 
10  $R_2 = M[l_x]$ 
11  $R_2 = R_2$ 
12  $R_3 = R_3$ 
13  $M[l_x] = R_3$ 
14  $R_3 = 1$ 
15  $R_1 = R_1 - R_3$ 
16 GOTO  $\ell_3$ 
17 LABEL  $\ell_2$ 
18 RETURN  $R_2$ 

```

若继续采用冗余传送消除思想，第 11 行 $R_2 = R_2$ 和第 12 行 $R_3 = R_3$ 可以删除；但作为“溢出改写后重新分配寄存器”的结果，保留它们可以更清楚地对应原来的 $v = x$ 和 $x = t$ 两条语句。